Prática de Grafos — Unidade III

Estrutura de Dados II | Profa. Kadidja Valéria | Capítulo 1 — Conceitos Fundamentais

Nome: Matheus Lopes Rodrigues

Turma: N1

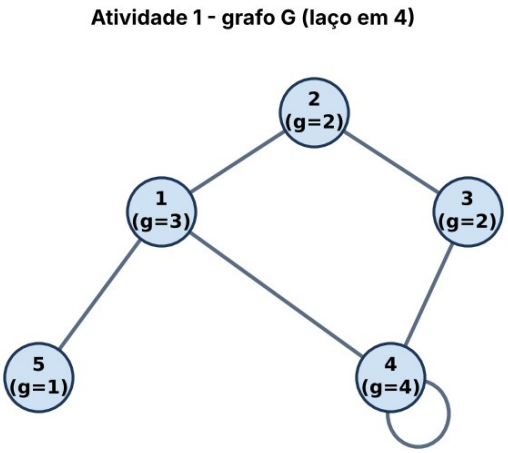
Data: 23/10/2026

Plataforma utilizada: Python com a biblioteca NetworkX. Os desenhos deste documento foram gerados por ela, e o código que usei para conferir as contas está no final.

Atividade 1 — Desenhando um grafo

V = {1, 2, 3, 4, 5}

E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}



- **Número de vértices:** 5
- **Número de arestas:** 6 (o laço também conta como aresta)
- **Ordem |V|:** 5
- **Tamanho |E|:** 6
- **Existe laço?** Sim. A aresta (4,4) começa e termina no vértice 4.

Para o grau contei quantas pontas de aresta chegam em cada vértice. O laço conta duas vezes, porque as duas pontas dele estão no 4.

Vértice	Arestas que chegam	Grau
1	(1,2), (1,4), (1,5)	3
2	(1,2), (2,3)	2
3	(2,3), (3,4)	2
4	(1,4), (3,4), (4,4) contando 2	4
5	(1,5)	1
Soma		12

Conferência: a soma dos graus deu 12, que é 2 × 6 arestas. Bateu, o que mostra que o laço foi contado do jeito certo. Se eu tivesse contado o laço uma vez só, a soma daria 11, um número ímpar, o que é impossível.

Atividade 2 — Incidência e adjacência

Usei o mesmo grafo da Atividade 1.

Vértice	Vértices adjacentes	Arestas incidentes
1	2, 4, 5	(1,2), (1,4), (1,5)
2	1, 3	(1,2), (2,3)
3	2, 4	(2,3), (3,4)
4	1, 3 e o próprio 4 (pelo laço)	(1,4), (3,4), (4,4)
5	1	(1,5)

Dois vértices adjacentes: 1 e 2. Eles são vizinhos porque existe a aresta (1,2) ligando os dois diretamente. Essa aresta é incidente tanto em 1 quanto em 2.

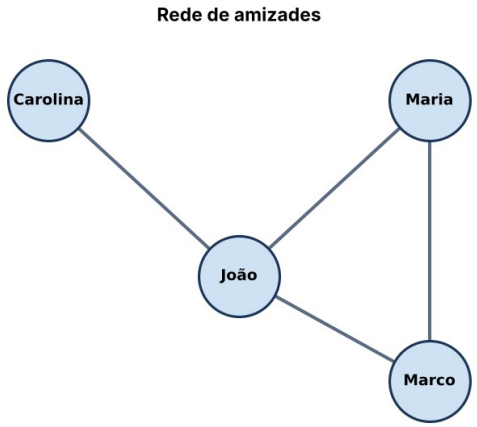
Dois vértices não adjacentes: 2 e 4. Não existe a aresta (2,4) no conjunto E. Os dois até têm vizinhos em comum (1 e 3), mas isso não faz deles vizinhos. Para ser adjacente precisa ter a aresta ligando direto.

Atividade 3 — Rede de amizades

Montei uma rede pensando num grupo em que o João conhece todo mundo e a Maria e o Marco também são amigos entre si.

V = {João, Carolina, Maria, Marco}

E = {(João, Carolina), (João, Maria), (João, Marco), (Maria, Marco)}



Dirigido ou não dirigido? Não dirigido. Amizade é uma relação de mão dupla: se o João é amigo da Carolina, a Carolina também é amiga do João. Não faz sentido colocar seta, porque não existe "amizade só de um lado" nesse modelo.

Maior grau: o João, com grau 3. Ele é amigo das outras três pessoas. A Maria e o Marco ficaram com grau 2 e a Carolina com grau 1.

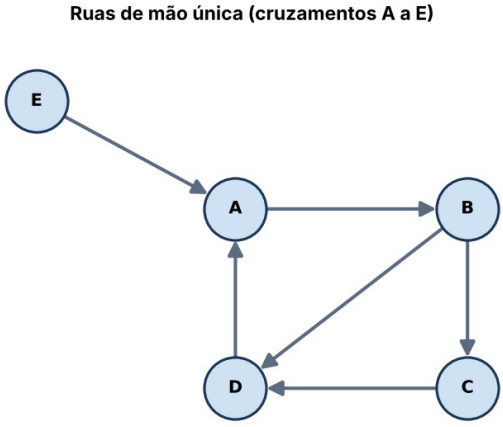
Reflexão: os vértices representam as pessoas e as arestas representam as amizades entre elas. O grau de cada vértice mostra quantos amigos aquela pessoa tem dentro do grupo.

Atividade 4 — Ruas de mão única

Imaginei um pedaço de bairro com 5 cruzamentos, chamados de A até E, ligados por ruas de mão única. A seta indica o único sentido permitido.

V = {A, B, C, D, E}

E = {(A,B), (B,C), (C,D), (D,A), (B,D), (E,A)}



Vértice escolhido: B

- Grau de entrada = 1 (só chega a rua que vem de A: A → B)

- Grau de saída = 2 (saem as ruas B → C e B → D)

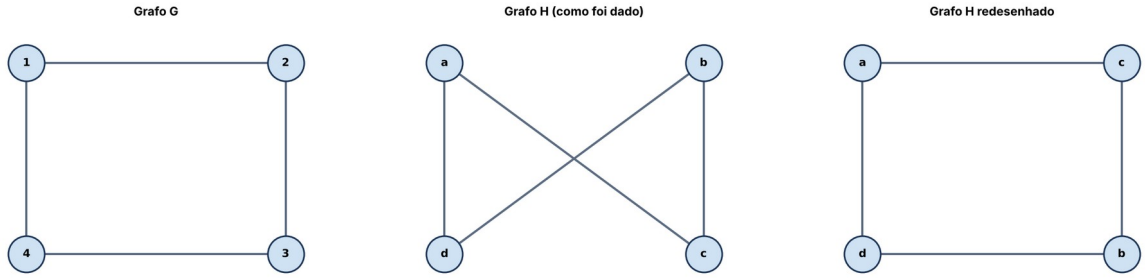
Por que não usar grafo não dirigido? Porque ele perderia a informação mais importante, que é o sentido da rua. Se a aresta entre B e C não tivesse seta, daria a entender que dá pra ir de C para B, e isso seria contramão. Outro exemplo: o cruzamento E só tem saída para A. No grafo não dirigido pareceria que dá pra chegar em E vindo de A, o que não é verdade.

Atividade 5 — Isomorfismo

Usei os grafos G e H do material do Desafio 5:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}



1. **Quantidade de vértices:** 4 em G e 4 em H.
2. **Quantidade de arestas:** 4 em G e 4 em H.
3. **Graus:** todos os vértices dos dois grafos têm grau 2. Sequência (2, 2, 2, 2) nos dois.

4. Correspondência: desenhado em ordem alfabética, o H parece ter arestas cruzadas. Seguindo as ligações, porém, ele forma o ciclo a → c → b → d → a. Redesenhei nessa ordem e ficou um quadrado igual ao G. Daí saiu o mapeamento:

Vértice do grafo G	**Vértice correspondente no grafo H**
1	a
2	c
3	b
4	d

5. Adjacências preservadas? Sim. (1,2) vira (a,c), (2,3) vira (c,b), (3,4) vira (b,d) e (4,1) vira (d,a). As quatro existem em H. Os pares que não são ligados em G (1 e 3; 2 e 4) viram a e b, c e d, que também não são ligados em H.

6. Mapeamento: f(1) = a, f(2) = c, f(3) = b, f(4) = d.

7. Conclusão: G e H são isomorfos. Encontrei uma correspondência um para um entre os vértices que mantém todas as ligações. A diferença está só nos nomes e no desenho; a estrutura é a mesma, um ciclo de 4 vértices.

Atividade 6 — Subgrafos

Como grafo original G, usei o grafo da Atividade 1 (V = {1, 2, 3, 4, 5} e E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}).

Subgrafo G1: tirei o vértice 5 e o laço, ficando só com o "quadrado" do grafo.

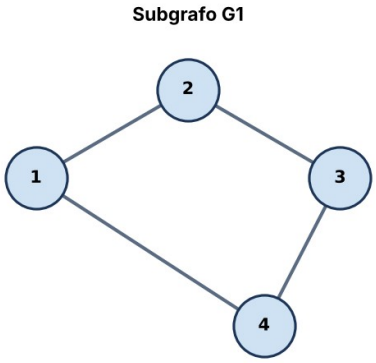
V1 = {1, 2, 3, 4}

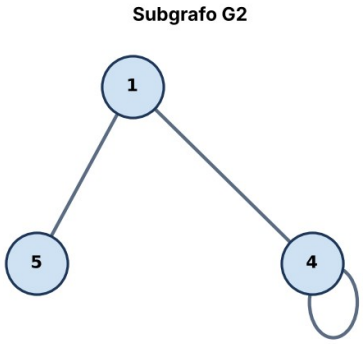
E1 = {(1,2), (2,3), (3,4), (1,4)}

Subgrafo G2: peguei só o vértice 1, o 4 e o 5, mantendo o laço.

V2 = {1, 4, 5}

E2 = {(1,4), (1,5), (4,4)}





Confirmação: os dois são subgrafos de G. V1 e V2 estão contidos em V, e todas as arestas de E1 e E2 estão em E. Também conferi que cada aresta escolhida liga vértices que estão no próprio subgrafo. Por exemplo, em G2 não coloquei (1,2), porque o 2 não está em V2.

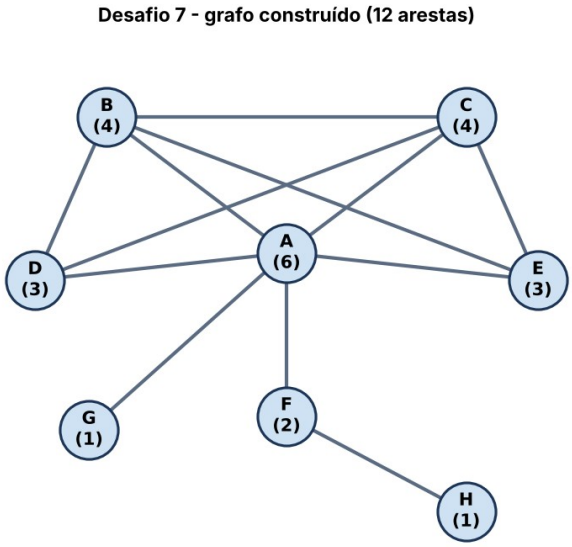
Atividade 7 — Sequência de graus

Usei a sequência do Desafio 7: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), com 8 vértices. A soma é 24, então o grafo precisa de 24 ÷ 2 = 12 arestas.

Comecei pelo vértice de maior grau e fui adicionando as arestas aos poucos, sem laço e sem repetir:

4. A (grau 6) ligado com B, C, D, E, F e G.
5. B ligado com C, D e E (completou 4).
6. C ligado com D e E (completou 4; D e E completaram 3).
7. F ligado com H (F completou 2 e H completou 1).

E = {(A,B), (A,C), (A,D), (A,E), (A,F), (A,G), (B,C), (B,D), (B,E), (C,D), (C,E), (F,H)}



Vértice	Grau
A	6
B	4
C	4
D	3
E	3
F	2
G	1
H	1

Sequência final de graus: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Comparando com a pedida, ficou igual, então não precisei revisar as arestas. A soma dos graus deu 24 = 2 × 12, e o grafo é simples (sem laço e sem aresta repetida).

Checklist de revisão

- [x] Identifiquei corretamente vértices e arestas.
- [x] Diferenciei grafo dirigido e não dirigido.
- [x] Identifiquei incidência e adjacência.
- [x] Calculei os graus quando solicitado.
- [x] Considerei o laço corretamente no cálculo do grau.
- [x] Utilizei setas nos grafos dirigidos.
- [x] Justifiquei a análise de isomorfismo.
- [x] Identifiquei corretamente os subgrafos.

- [x] Conferi a sequência de graus.
- [x] Revisei os desenhos e as justificativas.
- [x] Registrei a plataforma utilizada.

Código usado (Python + NetworkX)

```
import networkx as nx

# ---------- atividade 1 e 2 ----------
g = nx.MultiGraph()  # multigraph porque tem laco
g.add_nodes_from([1, 2, 3, 4, 5])
g.add_edges_from([(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (3, 4), (4, 4)])

print("ordem |V| =", g.number_of_nodes())
print("tamanho |E| =", g.number_of_edges())
print("tem laco?", nx.number_of_selfloops(g) > 0)
for v in g.nodes:
    # no networkx o laco ja conta 2 no grau
    vizinhos = sorted(set(g.neighbors(v)))
    print("vertice", v, "| grau", g.degree(v), "| adjacentes", vizinhos)

# ---------- atividade 4 ----------
ruas = nx.DiGraph()
ruas.add_edges_from([("A", "B"), ("B", "C"), ("C", "D"),
                     ("D", "A"), ("B", "D"), ("E", "A")])
print("\nvertice B -> entrada:", ruas.in_degree("B"), "| saida:", ruas.out_degree("B"))

# ---------- atividade 5 ----------
G = nx.Graph([(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)])
H = nx.Graph([("a", "c"), ("c", "b"), ("b", "d"), ("d", "a")])
f = {1: "a", 2: "c", 3: "b", 4: "d"}
preserva = True
for x, y in G.edges:
    if not H.has_edge(f[x], f[y]):
        preserva = False
print("\nmeu mapeamento preserva as arestas?", preserva)
print("networkx tambem diz que sao isomorfos?", nx.is_isomorphic(G, H))

# ---------- atividade 7 ----------
g7 = nx.Graph()
g7.add_edges_from([("A", "B"), ("A", "C"), ("A", "D"), ("A", "E"),
                   ("A", "F"), ("A", "G"), ("B", "C"), ("B", "D"),
                   ("B", "E"), ("C", "D"), ("C", "E"), ("F", "H")])
sequencia = sorted(grau for v, grau in g7.degree)
print("\nsequencia obtida:", sequencia)
print("bate com a pedida?", sequencia == [1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6])
```